电路

物理竞赛一轮讲义

第四讲

无限网络与电流叠加

2026

目录

第四讲　无限网络与电流叠加 **1**

4.1　有限网络的极限与自相似 1

4.2　递推方程与电流的空间衰减 3

4.3　虚拟电流与平移网络 5

4.4　自相似平面网络与三端结构 7

4.5　多导轨网络的对称分解 8

4.6　例题与分析 10

4.7　本讲小结 38

4.8　练习 39

练习解答 41

第四讲　无限网络与电流叠加

4.1　有限网络的极限与自相似

4.1.1　先定义截断，再谈无限

无限电阻网络不是把有限网络的末端随意删掉，而是指定一列逐渐增大的有限网络及其边界条件，再考查指定端口的电压电流关系是否收敛。末端开路、末端短路和周期边界在有限尺寸下给出不同结果；在有足够耗散且影响向远处衰减的梯形网络中，它们可能趋于同一局部极限，但这一点应证明或检查。

求自相似电阻时，设剩余部分的端口电阻为 X，切口应落在明确的两个节点上。移去一个单元后，剩余网络必须与原网络有相同的端口定义和电阻比例，才可重新记为 X。若从“先串联一段”改成“先并联一个横档”，端口电阻往往相差一个串联电阻。许多相差 r 的答案正是由切口不同造成。

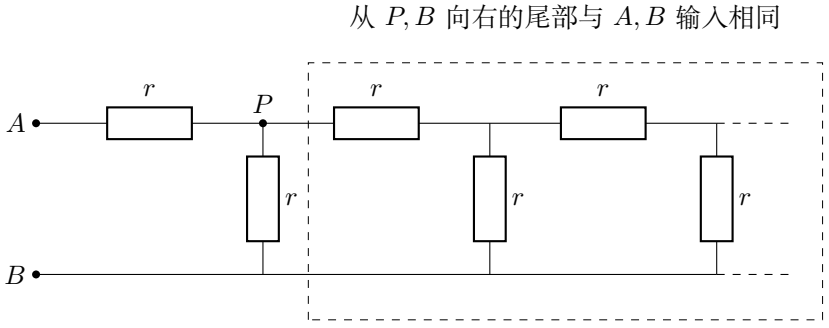


图 4.1: 单有阻导轨的输入切口：A 先经 r 到 P，下导线各点属于同一节点 B

图 4.1 的虚框包含从 P 向右再经过一只串联电阻的尾部，不含 P 处的竖档。因此在 P,B 之间，本地竖档 r 与尾部输入 X 并联；从 A 输入还须加左侧串联 r。相似的几何图形只有在切口和端点也对应时，才能使用同一个递推变量。

4.1.2　固定点的物理筛选与收敛

例如单根有阻上导轨、理想下导线构成的梯形网络，每单元先串联 r，再接一个对下导线的横档 r。移去首单元后剩余输入电阻仍为 X，故

$$X = r + \frac{rX}{r+X}, \qquad X^2 - rX - r^2 = 0.$$

把二次式配成平方，

$$X^2 - rX + \frac{r^2}{4} = r^2 + \frac{r^2}{4}, \qquad \left(X - \frac{r}{2}\right)^2 = \frac{5r^2}{4}.$$

开平方得到 $X = r/2 \pm \sqrt{5}r/2$。正根为 $(1+\sqrt{5})r/2$，负根不能表示正电阻网络。仅丢弃负根还不够：应说明有限网络递推 $X_{n+1} = f(X_n) = r + rX_n/(r+X_n)$ 会逼近该根。对 X 求导时 r 为常量，按商的求导法则，

$$f'(X) = 0 + \frac{r(r+X) - rX\cdot 1}{(r+X)^2} = \frac{r^2}{(r+X)^2}.$$

在 $X \geq r$ 时有 $0 < f'(X) \leq 1/4$。设正固定点为 X_*，中值定理给出 $|X_{n+1} - X_*| = |f'(\xi_n)|\,|X_n - X_*| \leq |X_n - X_*|/4$，其中 ξ_n 位于 X_n 与 X_* 之间。第一节以后各值都落入该范围，故误差最多按 4^{-n} 衰减，固定点确实是有限网络的极限。

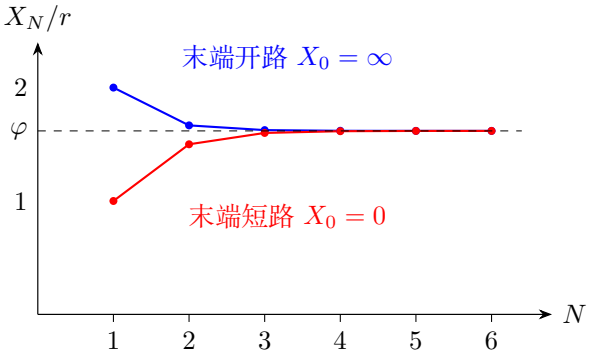


图 4.2: 相同的串并联递推作用于开路、短路两种末端，有限值从两侧夹逼同一个被动固定点

图 4.2 采用 $X_{N+1} = f(X_N) = r + rX_N/(r+X_N)$。开路末端依次给 $X_1 = 2r, X_2 = 5r/3$；短路末端依次给 $X_1 = r, X_2 = 3r/2$。由于 f 单调递增，开路截断给上界、短路截断给下界；两序列进入 $X \geq r$ 后，导数上界 $1/4$ 使两界距离趋零。这里 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$。有限两节仍有不同的端口电阻，只有极限可以合一。

若把输入端改在第一横档上，则电阻为 $r \parallel X = X - r = (\sqrt{5}-1)r/2$。这两个值描述不同端口，不能因为图形都称“无限梯形”就只记其中一个常数。

4.2 递推方程与电流的空间衰减

4.2.1 用节点电势建立差分方程

单上导轨网络中，每相邻节点间电阻 r，每节点经横档 R 接公共理想下导线。取下导线为零电势，在无外部注入的第 n 个节点列守恒：

$$\frac{V_n - V_{n-1}}{r} + \frac{V_n - V_{n+1}}{r} + \frac{V_n}{R} = 0.$$

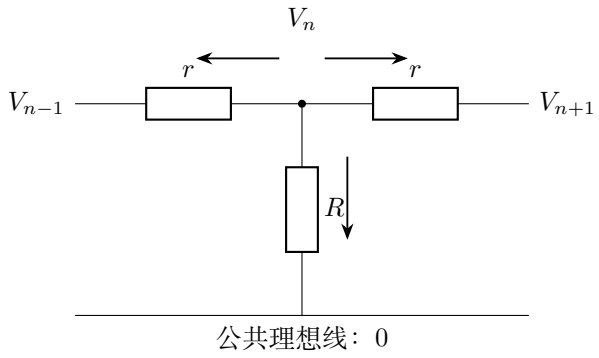


图 4.3: 在第 n 个上轨节点，把三条有阻支路均规定为流出方向

图 4.3 中三支路电流分别是 $(V_n - V_{n-1})/r, (V_n - V_{n+1})/r, V_n/R$。它们的代数和为零；对从源点向右衰减的电势，左支路参考电流为负，表示实际从左流入。递推关系因而同时保留了方向和局部电荷守恒。

整理为 $V_{n+1} - (2 + r/R)V_n + V_{n-1} = 0$。设 $V_n = C\lambda^n$，相邻两项分别为 $C\lambda^{n+1}, C\lambda^{n-1}$。代入后对非零模式除以 $C\lambda^{n-1}$，得到特征方程

$$\lambda^2 - (2 + r/R)\lambda + 1 = 0.$$

令 $a = r/R > 0$，配方得 $[\lambda - (1 + a/2)]^2 = a + a^2/4$，所以

$$\lambda_\pm = 1 + \frac{a}{2} \pm \sqrt{a + \frac{a^2}{4}}, \qquad \lambda_+\lambda_- = 1.$$

由于 $\lambda_+ > 1$，其倒数满足 $0 < \lambda_- < 1$。在半无限网络中远处电势有界并趋向公共导线电势，排除大于 1 的根；保留衰减根。有限网络中两根一般都需要，系数由两端边界确定，不能预先把增长根系数置零。

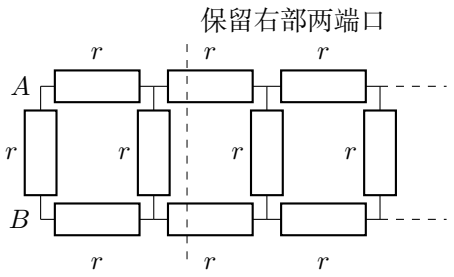


图 4.4: 两条有阻导轨的切口

图 4.4 的两条导轨都含电阻。它的差电势递推应从上下两个节点的守恒相减得到；不能把下轨各点当作同一零电势节点。

双导轨网络中上、下每段均为 r，横档为 R。反向注入两导轨时，取差模电压 $V_n = V_n^{\text{上}} - V_n^{\text{下}}$，两导轨电势为 $\pm V_n/2$。图 4.4 中无源上节点的守恒式是

$$\frac{V_n - V_{n-1}}{2r} + \frac{V_n - V_{n+1}}{2r} + \frac{V_n}{R} = 0.$$

乘以 $2r$ 并把相邻列项移到同一边，得到

$$V_{n+1} - (2 + 2r/R)V_n + V_{n-1} = 0.$$

与单导轨多出的因子 2 来自两根导轨都产生电势降。若误把理想回流线当成有阻导轨，会把衰减根和所有端口电阻一起算错。

有限网络的通解应写成 $A\lambda^n + B\lambda^{-n}$，再用真实远端边界确定两系数。远端移到第 N 列后，常见开路边界使 B/A 含 λ^{2N} 的因子，所以在固定的近端位置，增长解的贡献才随 $N \to \infty$ 消失。直接删去增长根会丢失有限网络的边界影响。

4.2.2　边界条件决定归一化系数

对于双向无限双导轨，从第零横档上端注入 I、下端流出 I，左右对称给出 $V_n = V_0\lambda^{|n|}$，其中

$$\lambda = 1 + \frac{r}{R} - \sqrt{\frac{r^2}{R^2} + \frac{2r}{R}}.$$

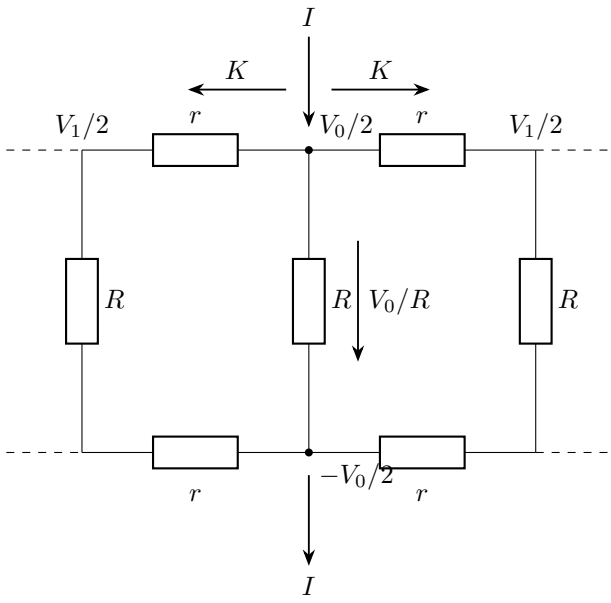


图 4.5: 双向双导轨的源节点；上下势差为 V_0，每条上轨压降只有差电势变化的一半

图 4.5 中 $K=(V_0-V_1)/(2r)$，源节点满足 $I=2K+V_0/R$。利用左右对称把相邻列的差电势都写为 V_1。上轨从零列到相邻列的实际压降为 $(V_0-V_1)/2$，故不能直接用差电势除以 r；横档两端却正好相差 V_0。这正是归一化方程中两个不同系数的来源。

在上端源节点，两侧导轨分别流出 $(V_0-V_1)/(2r)$，横档流出 V_0/R。因此

$$I=\frac{V_0(1-\lambda)}{r}+\frac{V_0}{R}.$$

将衰减根中的 $1-\lambda=-r/R+\sqrt{r^2+2rR}/R$ 代入，

$$\frac{I}{V_0}=\frac{1}{R}-\frac{1}{R}+\frac{\sqrt{r^2+2rR}}{rR}=\frac{\sqrt{r^2+2rR}}{rR},\qquad \frac{V_0}{I}=\frac{rR}{\sqrt{r^2+2rR}}.$$

系数来自源节点的守恒，不是只解齐次递推就能确定。求出后还应检查所有横档电流之和等于总注入电流，确认没有漏掉左右两侧。

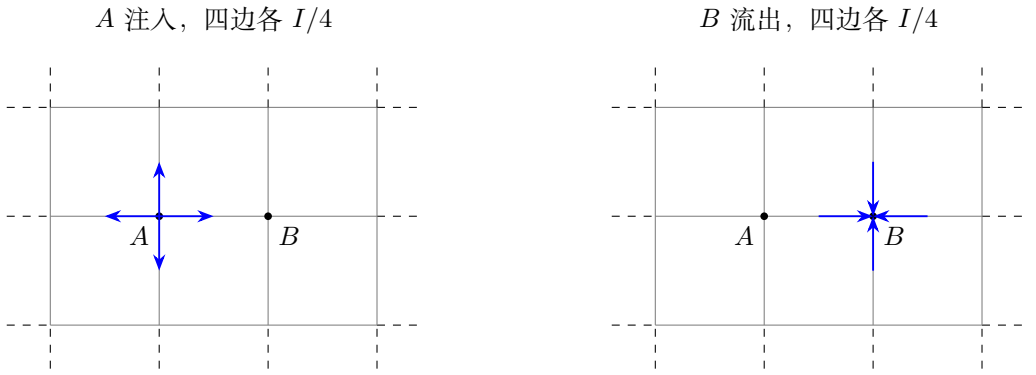
4.3 虚拟电流与平移网络

4.3.1 叠加抵消非目标节点的注入

线性网络可先解一组便于对称分析的外部电流，再把几组解相加。对于无限平面方格，可先考虑从 A 注入 I、在很远边界分散流出的极限；旋转对称使源点四

条边各流出 $I/4$。再从远边界注入、在相邻点 B 流出 I，该点四条相邻边各流入 $I/4$。相加后边界电流抵消，端口为 A, B，直接边电流为 $I/2$，电势差为 $Ir/2$。

这里“流向无穷远”是局部电流的截断极限，而不是把无穷远定义成一个具有有限接地电阻的真实节点。在二维无限方格中，单源对极远边界的绝对电势差会发散，局部相邻电势差和配对源汇问题仍可有有限极限。推导只用这些局部电流差，不能据此声称无限方格源点对无穷远有某个有限电阻。



两图 AB 电流同向，叠加后为 $I/2$；远边界电流相消

图 4.6: 方格网络两辅助源汇的局部电流；所有边电阻为 r，四周继续延伸

图 4.6 左图只在 A 附近使用四重旋转，右图只在 B 附近使用四重旋转。最终源汇同时存在时，A 的四条边已不等价；但同一条 AB 边的两个贡献可以相加。端口电流仍是 I，于是直接边的压降给出整个网络两端的电势差 $Ir/2$。

4.3.2　平移与局部旋转对称的条件

无限蜂窝、三角和简单立方晶格也可作类似构造。保持边界截断方式一致，并在极限中恢复相应的平移、旋转对称。若每节点有 z 条等价的电阻 r，从一个节点注入的电流在相邻边均分为 I/z；相邻源汇叠加后直接边为 $2I/z$，故相邻端口电阻为 $2r/z$。

该结论依赖所讨论的均匀欧氏周期晶格及相容边界极限，不能只看节点度数就推广到任意无限图。树形网络、存在特殊边界的网络或阻值不同的各向异性网络，可能不满足同样的电流分配。每次使用均分，都应在题设图中指出互换这些支路而保留其余条件的对称操作。

4.4 自相似平面网络与三端结构

4.4.1 缩放的是几何，也是电阻

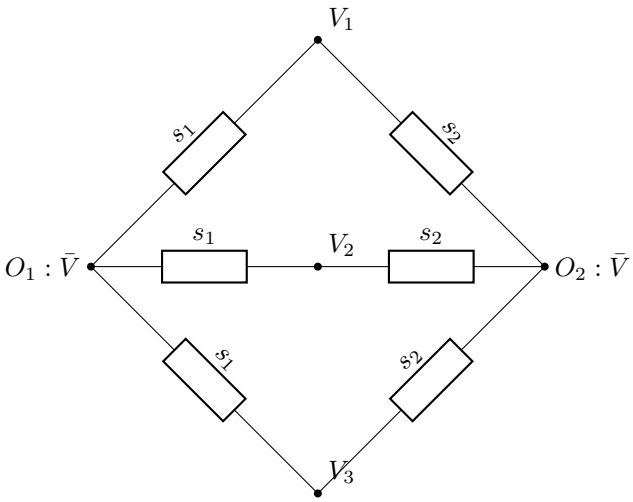
如果均匀导线电阻与长度成正比，几何缩小为 η 倍且截面、电阻率不变，整个相似子网络的端口电阻也缩小为 η 倍。递推中写 ηX 的依据是每条导线电阻同时乘 η，不能只凭图形相似忽略阻值变化。

三角形或正方形嵌套结构常保留三个或四个连接点。把内部子图替换成一个两端电阻前，必须证明其他接点没有净外部电流，或使用完整的星形等效。对称轴上的节点虽然可能同电势，但拆开后各子网络是否仍保持该电势，需要检查各自的对称条件。保留三端响应的星形等效经常比勉强断开一个接点更可靠。

对具有三重对称、无源互易的三端子网络，可以选三条相等星臂为递推参数 s。星心电势由三个支路电流和为零确定：

$$V_O = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{3}, \qquad I_i = \frac{V_i - V_O}{s}.$$

这组关系同时规定了三个端点的响应，比单次第三端悬空测得的两端电阻 $2s$ 保留更多接线信息。



合并 O_1, O_2 后，各端对应星臂为 $s_1 \parallel s_2$

图 4.7: 两组三端等臂星形接在相同的三个端点；两个中心都处于三端电势的平均值

图 4.7 中两个星心等势可由上述电流方程分别推出，故可以连接并合并，再把同端两臂并联。该结论要求每个子网络的三条星臂各自相等；若三端不再对称，就须重新保留完整的三端响应，不能按同一标量递推。

4.4.2　有限截断核验递推根

得到自相似代数方程后，应列出几级有限截断值，检查其正性和趋近方向。新增内部正电阻通道使端口电阻不增，若计算序列反向变化，需检查是否误改了末端边界。若出现多个正代数根，有限截断与能量条件可以确定可实现分支，不能只选择看起来较简单的根。

电阻网络中的空间衰减还帮助判断截断误差：衰减根越小，远处边界对输入端的影响越弱。它与时间暂态的指数衰减形式相似，但自变量分别是节点编号与时间，物理约束不同。后续暂态讲义将用初始条件代替这里的空间边界条件。

4.5　多导轨网络的对称分解

4.5.1　同向与反向电流分开处理

上下两导轨完全相同。对任意外部注入，可把电流分成两轨同向的一部分和反向的一部分。相同方向、相同大小的激励使两轨电势相等，横档无电流；反向激励使两轨电势互为相反数，可以用差电势递推。最后将两部分电势和电流相加，恢复真实边界。

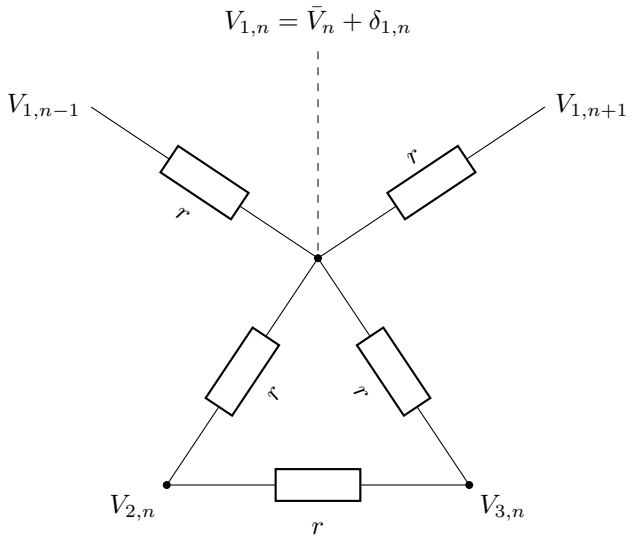
例如上轨零号节点流入 I、上轨 n 号流出 I，可拆成：零号上下各流入 $I/2$、n 号上下各流出 $I/2$ 的同向部分；加上零号上流入下流出 $I/2$、n 号上流出下流入 $I/2$ 的反向部分。前者在两轨各产生 n 段、每段电流 $I/2$ 的压降；后者用一个横档源解及其平移负解表示。这样既保留有阻回流，又避免把它误当成理想公共线。

对接地单导轨，常量模被横向接地电阻消除，远处差模指数衰减，端口距离足够大后电阻趋于饱和。对双导轨，平均电势的常量与线性模仍存在，异轨差模却衰减，因此沿同一条轨道相距很远的端口电阻还会含随距离增长的项。把两种模式混在一起，容易误判所有无限网络电阻都趋于常数。

4.5.2　三条导轨的平均电势与偏差

三条相同导轨每段电阻 r，同一列的三个节点两两以 r 相连。令该列平均电势为 $\bar{V}_n$，各轨偏差为 $\delta_{a,n}=V_{a,n}-\bar{V}_n$，有 $\delta_{1,n}+\delta_{2,n}+\delta_{3,n}=0$。列内流出某节点的横向电流为

$$\frac{V_a-V_b}{r}+\frac{V_a-V_c}{r}=\frac{3\delta_a}{r}.$$



本列横向流出和 $=(3V_{1,n}-V_{1,n}-V_{2,n}-V_{3,n})/r$

图 4.8: 三导轨的同一列构成完整三角形；图中只展开上轨节点的左右邻边

图 4.8 中，同列另外两点的电势和为 $3\bar{V}_n - V_{1,n}$，故上轨横向流出总量为 $3\delta_{1,n}/r$。左右纵向支路另外贡献 $(2\delta_{1,n} - \delta_{1,n-1} - \delta_{1,n+1})/r$，两部分合起来才得到系数 5。平均电势方程则没有这一横向项。

平均部分没有横向电流，相当于三条并联纵向通道。偏差部分的节点方程则为

$$5\delta_{a,n} - \delta_{a,n-1} - \delta_{a,n+1} = rJ_{a,n},$$

其中 $J_{a,n}$ 是从该节点注入的电流减去同列平均注入。对某一轨的偏差分量，令零列偏差注入为单位电流，并使其余分量的偏差注入和为零。把该轨的电势偏差除以此电流，记响应电阻为 G_n。无源区先代入 $G_n = C\lambda^n$，除以 $C\lambda^{n-1}$ 得到

$$5\lambda - 1 - \lambda^2 = 0, \qquad \lambda_\pm = \frac{5 \pm \sqrt{25-4}}{2}.$$

两根互为倒数；远处偏差趋零，故右半轴只保留 $\lambda = (5-\sqrt{21})/2 < 1$ 的解，左半轴由反射得到 $G_n = G_0\lambda^{|n|}$。源点不能使用齐次方程，而应保留注入项：

$$5G_0 - G_{-1} - G_1 = r \quad \Longrightarrow \quad (5-2\lambda)G_0 = r.$$

由于 $5 - 2\lambda = \sqrt{21}$，幅度为 $G_0 = r/\sqrt{21}$，所以

$$G_n = \frac{r}{\sqrt{21}}\lambda^{|n|}.$$

对不同列的若干偏差电流乘以对应平移响应，再叠加平均电势，就能求任意端口。这一分解直接来自三轨置换对称和节点守恒，不需要把原网络错误折叠成一条导线。

4.6　例题与分析

例 4.1 (单导轨半无限梯形的输入电阻)**.** 上导轨由串联电阻 r 构成，下导线理想。每节上节点经横档 r 接下导线，输入端先经过一只上导轨电阻再到第一横档。求输入电阻及横档节点看入电阻。

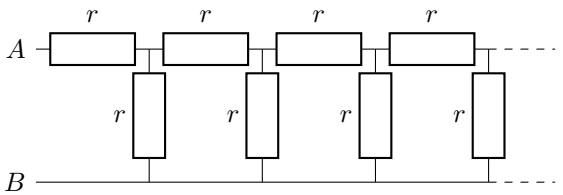


图 4.9: 题设：单导轨半无限梯形的输入电阻

解　固定输入切口并识别同型尾部

图 4.9 的输入端明确位于第一串联电阻之前。按图 4.10 切开首单元后，余下部分与原输入结构相同，设输入电阻为 X，则 $X = r + (r \parallel X)$。

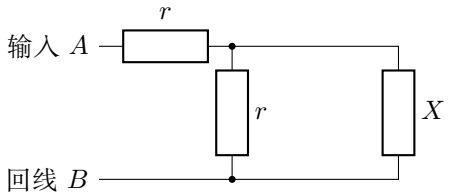


图 4.10: 解答过程：单导轨半无限梯形的输入电阻

求被动固定点并排除负根

去分母 $X(r+X) = r(r+X) + rX$，整理为 $X^2 - rX - r^2 = 0$。正根 $X = (1+\sqrt{5})r/2$，负根舍去。

更换端口后扣除首串联段

第一横档节点到下导线的电阻为 $Y = r \parallel X = X - r = (\sqrt{5}-1)r/2$。

用有限截断与收敛范围检查

由一个单元末端开路开始，递推值为 $2r, 5r/3, 13r/8, \ldots$，趋向正根。有限截断满足 $r < X_N \le 2r$，第一节取上界；无限极限严格满足 $r < X < 2r$。正文已由 $0 < f'(X) \le 1/4$ 证明递推误差随层数衰减，说明此根确实对应所定义的有限截断极限。

例 4.2 (双导轨半无限梯形)**.** 两条导轨每段电阻均为 r，相邻节点间的横档也为 r。输入端先经过上下各一只导轨电阻，再到第一横档。求输入电阻。

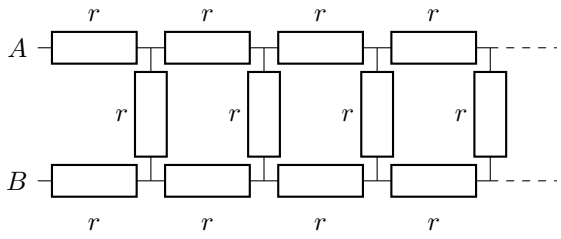


图 4.11: 题设：双导轨半无限梯形

解　同时保留上下两条有阻引线

图 4.11 中上下两段导轨都属于首单元，每一段通过同一总电流，因此首单元的串联部分是 $2r$。设输入电阻为 X，图 4.12 给出 $X = 2r + (r \parallel X)$。

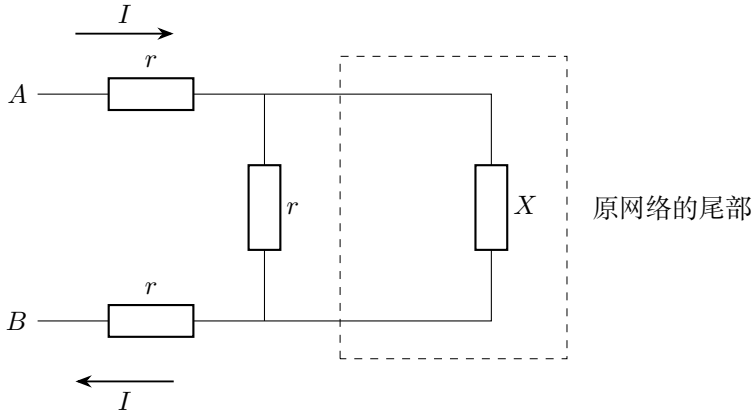


图 4.12: 保留首单元的上下两个 r；首横档与尾部 X 并联

建立固定点并选择正根

乘以 $r+X$ 得 $Xr+X^2=2r^2+3rX$，所以 $X^2-2rX-2r^2=0$，取正根 $X=(1+\sqrt{3})r$。

区分本地横档端口和引线前端口

第一横档节点处看入则为 $r \parallel X = X-2r=(\sqrt{3}-1)r$。

用两条引线的最低电阻检查

如果忽略下导轨电阻，会误得到上一题的黄金比例。检查范围：两个输入引线已经贡献 $2r$，总电阻应大于 $2r$；$(1+\sqrt{3})r\approx 2.732r$ 满足。

例 4.3 (双向无限梯形的横档端口)**.** 上下导轨和横档的每个电阻均为 r，网络向左右无限延伸。求同一横档两端 A,B 间电阻。

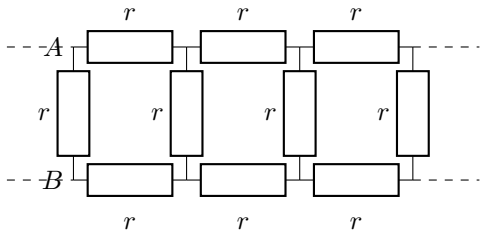


图 4.13: 题设：双向无限梯形的横档端口

解　拆成中央横档及左右同型半网络

图 4.13 的中央横档为 r，左右各是一条先经过上下两段导轨的半无限支路，每条输入电阻 $X=(1+\sqrt{3})r$。图 4.14 将三条跨接同一端口的支路并列。

$$X=(1+\sqrt{3})r$$

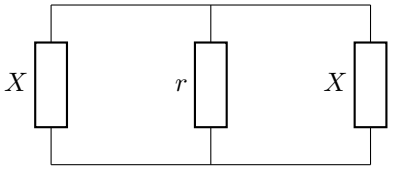


图 4.14: 解答过程：双向无限梯形的横档端口

按三条并联通道相加电导

总电阻

$$R_{AB}=\left(\frac{1}{r}+\frac{2}{(1+\sqrt{3})r}\right)^{-1}=\frac{r}{\sqrt{3}}.$$

因为 $2/(1+\sqrt{3})=\sqrt{3}-1$，总电导为 $\sqrt{3}/r$。

回算三股电流并核对源节点

若端口注入 I，中央横档流过 $I/\sqrt{3}$，左右支路各分得 $(1-1/\sqrt{3})I/2$。三股电流之和为 I。左右两个半网络不能串联，它们和中央横档承受同一端电压。

例 4.4 (双导轨中的电流空间分布)**.** 双向无限双导轨网络每边电阻 r，从第零横档上端注入 I、下端流出 I。求第 n 横档电流与第 n 到 $n+1$ 上导轨电流，$n\geq 0$。

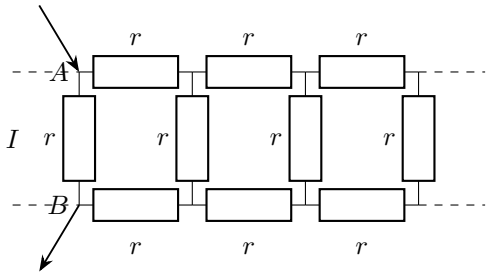


图 4.15: 题设：双导轨中的电流空间分布

解　由上下反对称和无源区递推确定衰减形式

图 4.15 中上下电势反对称，令差电压 $V_n=V_n^{\text{上}}-V_n^{\text{下}}$。上轨电势是 $V_n/2$，无源上节点满足

$$\frac{V_n-V_{n-1}}{2r}+\frac{V_n-V_{n+1}}{2r}+\frac{V_n}{r}=0,\qquad V_{n+1}-4V_n+V_{n-1}=0.$$

代入 $V_n=C\lambda^n$ 并除以 $C\lambda^{n-1}$，得 $\lambda^2-4\lambda+1=0$，两根为 $(4\pm\sqrt{16-4})/2=2\pm\sqrt{3}$。远处衰减选 $\lambda=2-\sqrt{3}$，左右对称得 $V_n=V_0\lambda^{|n|}$。

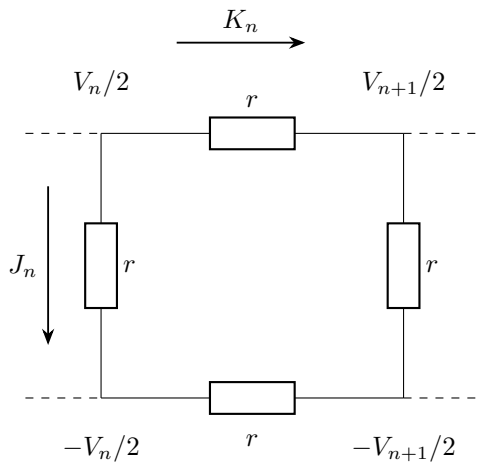


图 4.16: 第 $n, n+1$ 两列的局部电路；虚线表示导轨继续连接，左右并非孤立闭环

用源节点守恒确定电压幅度

在图 4.16 的零号上节点，横档流出 V_0/r，左右上轨各流出 $V_0(1-\lambda)/(2r)$。所以

$$I = \frac{V_0}{r} + \frac{V_0(1-\lambda)}{r} = \frac{\sqrt{3}V_0}{r}, \quad V_0 = \frac{Ir}{\sqrt{3}}.$$

按横档压降和单轨压降分别求电流

第 n 横档电流 $J_n = V_n/r = I\lambda^{|n|}/\sqrt{3}$，第 n 到下一节点的上轨电流 $K_n = (V_n - V_{n+1})/(2r) = I(1-\lambda)\lambda^n/(2\sqrt{3})$。

用全部横档电流之和核对归一化

先对左右各 N 列求和。令 $S_N = \lambda + \lambda^2 + \cdots + \lambda^N$，将 $S_N - \lambda S_N$ 逐项抵消，得到 $(1-\lambda)S_N = \lambda - \lambda^{N+1}$。于是

$$J_0 + 2\sum_{n=1}^{N} J_n = \frac{I}{\sqrt{3}}\left[1 + \frac{2\lambda(1-\lambda^N)}{1-\lambda}\right].$$

由 $0 < \lambda < 1$，取 $N \to \infty$ 后为 $I(1+\lambda)/[\sqrt{3}(1-\lambda)]$。再用 $\lambda = 2 - \sqrt{3}$，

$$\frac{1+\lambda}{1-\lambda} = \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}, \qquad J_0 + 2\sum_{n\geq 1} J_n = I.$$

该核验同时检查了左右两侧的倍数。

例 4.5 (公共回流线上的任意距离端口)**.** 单有阻上导轨网络向左右无限延伸，每段上轨及每横档均为 r，下导线理想。上轨节点 A_0, A_n 间隔 n 段。求 R_n、相邻端口值和 $n \to \infty$ 极限。

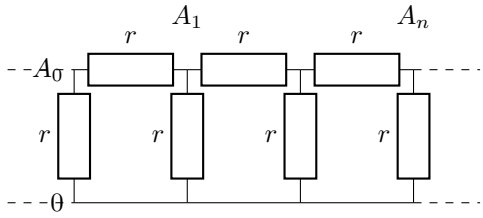


图 4.17: 题设：公共回流线上的任意距离端口

解　先解单源对公共回流线的响应

在图 4.17 中先向 A_0 注入 I、从公共下导线流出。无源节点的三支路守恒为 $(V_k - V_{k-1})/r + (V_k - V_{k+1})/r + V_k/r = 0$，即 $V_{k+1} - 3V_k + V_{k-1} = 0$。代入 $V_k = C\lambda^k$ 得 $\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$，取小于 1 的根 $\lambda = (3 - \sqrt{5})/2$。左右对称及远处趋零给 $V_k = V_0\lambda^{|k|}$。源节点另外保留注入 I，

$$I = \frac{V_0}{r} + \frac{2(V_0 - V_1)}{r} = \frac{V_0}{r}(3 - 2\lambda) = \frac{\sqrt{5}V_0}{r}.$$

因此 $V_0 = Ir/\sqrt{5}$，单源响应为 $V_k = Ir\lambda^{|k|}/\sqrt{5}$。

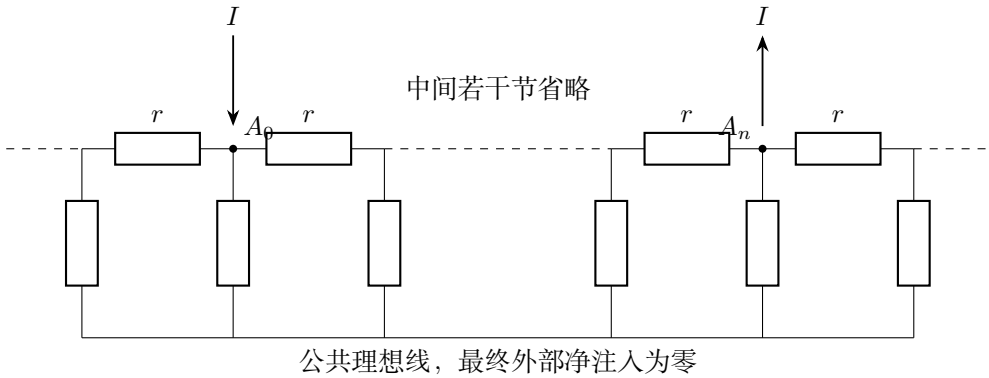


图 4.18: 两个上轨端口的实际源汇；各横档与公共理想回流线完整保留

叠加平移负源恢复两个上轨端口

图 4.18 再把一个平移到 A_n 的相同解取负叠加。公共导线的外部电流抵消，A_0, A_n 分别成为源汇。叠加后的任意节点电势为 $V_k = Ir[\lambda^{|k|} - \lambda^{|k-n|}]/\sqrt{5}$；分别代入 $k = 0, n$ 得 $V_0 = Ir(1-\lambda^n)/\sqrt{5}$、$V_n = -V_0$，于是

$$U_{0n} = \frac{2Ir}{\sqrt{5}}(1-\lambda^n), \qquad R_n = \frac{2r}{\sqrt{5}}(1-\lambda^n).$$

求相邻端口并检查远距极限

$n = 1$ 给出 $R_1 = r(1 - 1/\sqrt{5}) = (5-\sqrt{5})r/5$。当 $n \to \infty$，$R_n \to 2r/\sqrt{5}$，是两个相隔很远节点各自对公共回流线电阻之和。原注入构造与最终两端问题的端口不同，叠加后应明确公共线外流已抵消。

例 4.6 (无限方格相邻节点的电阻)**.** 无限方格每边为电阻 r，A, B 为相邻节点。求端口电阻，并说明对无穷远电势的处理。

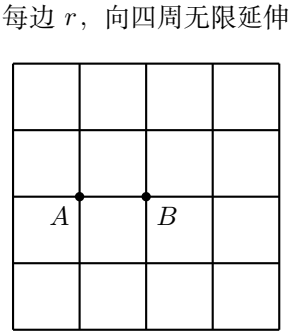


图 4.19: 题设：无限方格相邻节点的电阻

解　在源点和汇点分别设置相容的远边界

第一辅助问题从图 4.19 的 A 注入 I，在很远且旋转对称的边界分散流出。极限中 A 的四条相邻边等价，AB 支路从 A 向 B 流 $I/4$。第二辅助问题在同一远边界注入、B 流出 I，由 B 的对称性，AB 支路仍沿 $A \to B$ 流 $I/4$。

每边 r，向四周无限延伸

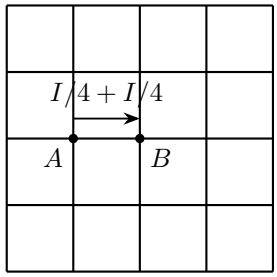


图 4.20: 解答过程：无限方格相邻节点的电阻

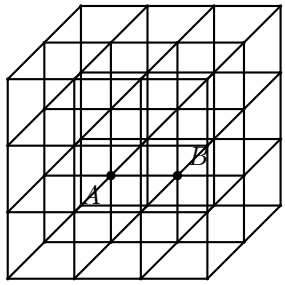
叠加直接边电流并读取端口电压

图 4.20 相加后边界注入抵消，A,B 的端口电流为 I，直接边电流为 $I/2$。故 $U_{AB}=rI/2$，$R_{AB}=r/2$。

说明二维绝对电势与局部电势差的区别

用到的是相邻电势差的有限极限，不要求单源对无穷远的电势有限。若题目改为有限方格或边缘节点，四方向的支路不再等价，不能直接沿用 $r/2$。

例 4.7 (无限简单立方晶格的相邻电阻)**.** 无限简单立方晶格每条最近邻边为 r。求相邻节点间电阻。

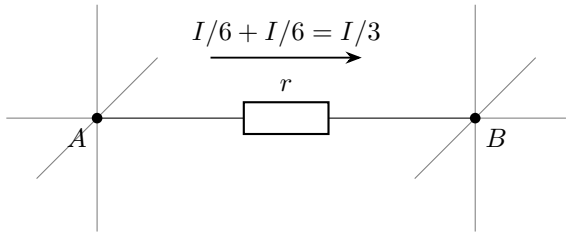


每条最近邻边为 r，六个方向继续延伸，未标点处不连接

图 4.21: 题设：无限简单立方晶格的相邻电阻

解　只在辅助边界中均分六个邻边电流

图 4.21 的每个节点有六个等价最近邻方向。对一个源点注入 I、在对称远边界流出的辅助问题，源点六条边各流 $I/6$；将相邻汇点的反向辅助问题叠加，端口直接边电流为 $I/3$。



灰线仅画各邻边的起始段；未标点的交叉处不连接

图 4.22: 实际端口的直接边电流为 $I/3$；节点其余五个方向仍接入完整晶格

叠加同一条边的两个贡献求电势差

图 4.22 从直接电阻读出 $U = Ir/3$，所以 $R = r/3$。

核对均分所用的边界和几何条件

这不等于把六个 r 直接并联：直接边只是一条，其余绕行路径仍存在；均分仅用于两个辅助问题中源或汇的局部相邻边。维数由二维变为三维，使等价方向从四个变六个，才导致相邻电阻由 $r/2$ 变成 $r/3$。

例 4.8 (无限蜂窝的相邻与两步端口)**.** 无限蜂窝网络每边电阻 r。A, B, C 依次沿两条边相连，求 R_{AB} 与 R_{AC}。

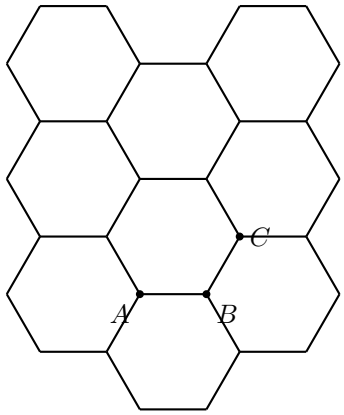


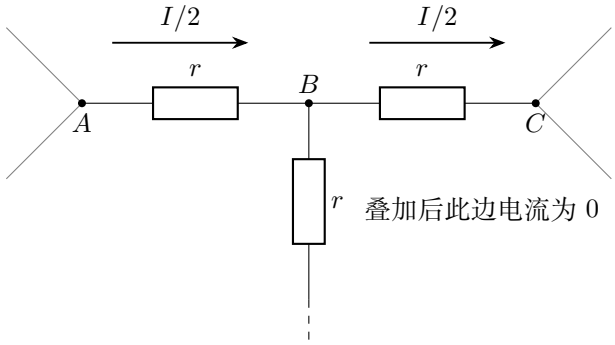
图 4.23: 题设：无限蜂窝的相邻与两步端口

解　先用三重旋转求相邻端口电阻

图 4.23 的蜂窝每节点有三条等价边，故相邻源汇的直接边电流为 $2I/3$，得到 $R_{AB} = 2r/3$。

在第一辅助问题中用节点守恒确定分流

求两步端口时，先向 A 注入 I、远边界流出。AB 中流 $I/3$。节点 B 的另外两条远离 A 的边可反射互换，无外部注入，故各分走 $I/6$，特别是 BC 流 $I/6$。



其余网络保持连接；中间节点存在分支，两个 r 不能直接串联

图 4.24: 把路径 $A \to B \to C$ 按连接关系展平；保留 B 的第三条邻边，防止误判为串联

反转平移后叠加两条路径上的电流

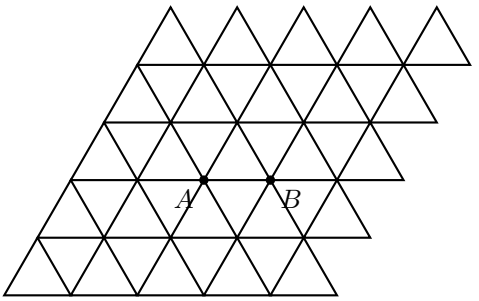
图 4.24 的第二辅助问题在 C 流出 I，由对称性，BC 流入 $I/3$、AB 流 $I/6$，方向都为 $A \to B \to C$。两问题叠加后，AB, BC 各流 $I/2$，所以沿这条实际路径

$$U_{AC} = \frac{I}{2}r + \frac{I}{2}r = Ir, \qquad R_{AC} = r.$$

区分路径压降相加与电阻串联

计算路径电压可以只选两条边，但整个网络仍保留。不能将它们当作独立串联电阻 $2r$，因为沿途存在分流。

例 4.9 (无限三角晶格的相邻电阻)**.** 无限正三角晶格每边为 r，求相邻节点间电阻，并与蜂窝网络比较。

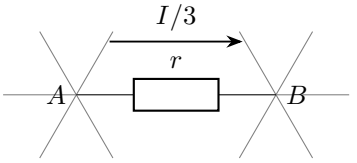


各节点六条最近邻边

图 4.25: 题设：无限三角晶格的相邻电阻

解　在两个辅助问题中利用六重旋转

图 4.25 中每节点的六条边由 60° 旋转互换。对相邻源汇，用同一远边界构造两个辅助问题，各自对直接边贡献 $I/6$，所以实际直接边电流为 $I/3$。



灰线为其余五个方向的起始段，仍接完整晶格

图 4.26: 解答过程：无限三角晶格的相邻电阻

由直接边电流计算整个端口电阻

由图 4.26 的边压降 $U = Ir/3$，端口电阻为 $r/3$。

用连接规则比较不同平面晶格

蜂窝每节点三条边，得到 $2r/3$；两者都是平面网络，结果仍不同，因为局部连接与绕行通道不同。不能仅凭“二维”判断所有平面网络都有 $r/2$ 的相邻电阻。

例 4.10 (无限嵌套中点三角形)**.** 正三角形每边电阻 r。连接三边中点形成内三角形，再不断对内三角形作同样操作。所有线段用同材质、同截面导线构成，电阻与长度成正比，接触处均连接。求外顶点 A, B 间电阻。

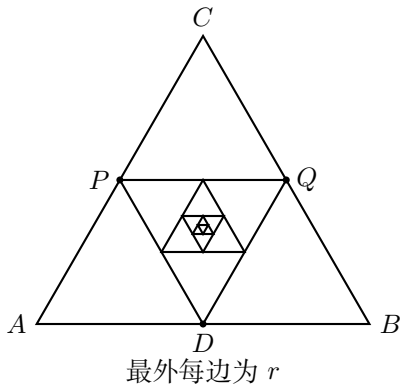


图 4.27: 题设：无限嵌套中点三角形

解　利用端点交换证明拆开连接点不改变等势

记左、右边中点为 P, Q，底边中点为 D。图 4.27 关于外部 A, B 的垂直平分线反射并交换端口。各级位于反射轴上的中点电势为 $U/2$。在把底边中点与内三角形对应顶点拆开后，两个部分各自仍有该对称性，所以拆开不引入电流，可保留端口等效。

按相似比例缩放内图并保留真实外侧路径

设整个网络电阻为 X，内三角形尺度为一半，其两侧中点间等效为 $X/2$。外顶端绕行路径在这两个中点之间电阻为 r，故两中点间为 $r \parallel (X/2)$。经这一路径从外部 A 到 B，还需串联左右各 $r/2$；外底边本身为 r。

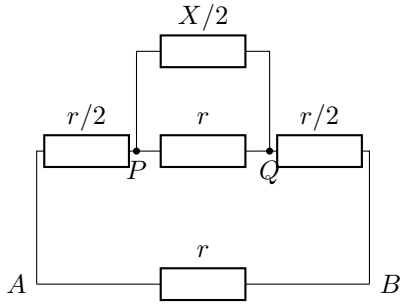


图 4.28: 解答过程：无限嵌套中点三角形

根据串并联建立固定点方程

图 4.28 得到

$$X = r \parallel \left[r + \left(r \parallel \frac{X}{2} \right) \right].$$

求正根并用无内线截断检查

先算内层并联 $r \parallel (X/2) = rX/(2r+X)$，再与两个外侧半段相加，得 $r + rX/(2r+X) = 2r(r+X)/(2r+X)$。最后与底边 r 并联，

$$X = \frac{2r(r+X)}{4r+3X} \quad\Longrightarrow\quad 4rX + 3X^2 = 2r^2 + 2rX \quad\Longrightarrow\quad 3X^2 + 2rX - 2r^2 = 0.$$

二次公式给出 $X = [-2r \pm \sqrt{4r^2 + 24r^2}]/6$，保留正根 $X = (\sqrt{7}-1)r/3$。无内线时电阻为 $2r/3$，新增通道后所得约 $0.549r$ 更小，符合单调性。内图是三端网络，能够按两端处理的理由是对称拆点后的第三端没有净电流，不能省略这一步。

例 4.11 (角部递归三角形的星形等效)**.** 一个正三角形边长所对应的导线电阻为 $3r$。在三个角各保留一个尺度为三分之一的相似递归三角形，相邻角部之间用长度对应电阻 r 的中间线段连接。递归无限进行，连接规则如图。求外部任意两角间电阻。

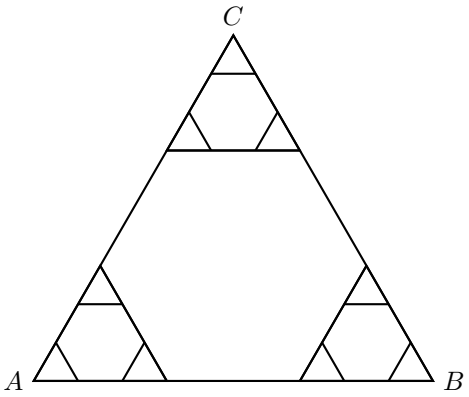


图 4.29: 题设：角部递归三角形的星形等效

解　选取完整三端星形作为递推参数

图 4.29 三端完全对称，整个子网络可等效为三臂均为 s 的星形。每个角部的相似子图尺度缩为三分之一，故对应星臂是 $s/3$，并非把整个子图只当成一个电阻。

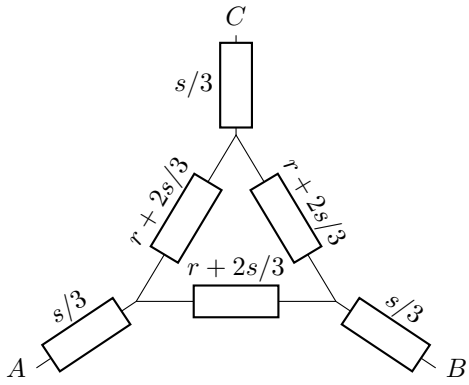


图 4.30: 解答过程：角部递归三角形的星形等效

沿两个角部中心之间逐段计算电阻

图 4.30 中三个角部中心之间，每条连接都含两段 $s/3$ 与中间的 r，所以中心三角形每边为 $r + 2s/3$。

恢复原星臂并建立线性递推

把这个等边三角形转成星形，每臂为 $(r + 2s/3)/3$；再与外端到角部中心的 $s/3$ 串联，应恢复原星臂 s，

$$s = \frac{s}{3} + \frac{1}{3}\left(r + \frac{2s}{3}\right) = \frac{5s}{9} + \frac{r}{3}.$$

求两端电阻并检查有限层收敛

因此 $s = 3r/4$，任意两外端电阻为 $2s = 3r/2$。最外普通三角形若仅保留周边导线，端口电阻为 $2r$；递归连接提供内部通道，所得更小。由于递推 $s \mapsto 5s/9 + r/3$ 的斜率为 $5/9 < 1$，有限层数的星臂也确实收敛到此正固定点。

例 4.12 (双导轨同一轨上的两端口)**.** 双向无限双导轨每边电阻 r。端口均在上轨，间隔 n 段。求等效电阻，并给出相邻情形。

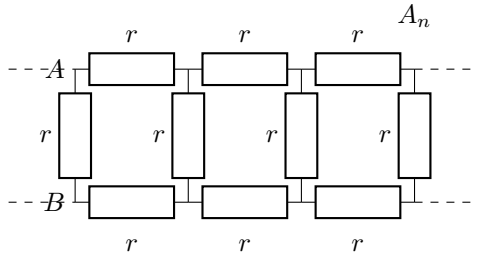


图 4.31: 题设：双导轨同一轨上的两端口

解　把真实上轨源汇分解成同向注入

按图 4.31 将实际源汇分成同向与反向两组。两轨同向激励在零列各注入 $I/2$、n 列各流出 $I/2$，两轨之间无电流，每轨的端口压降为 $nIr/2$。

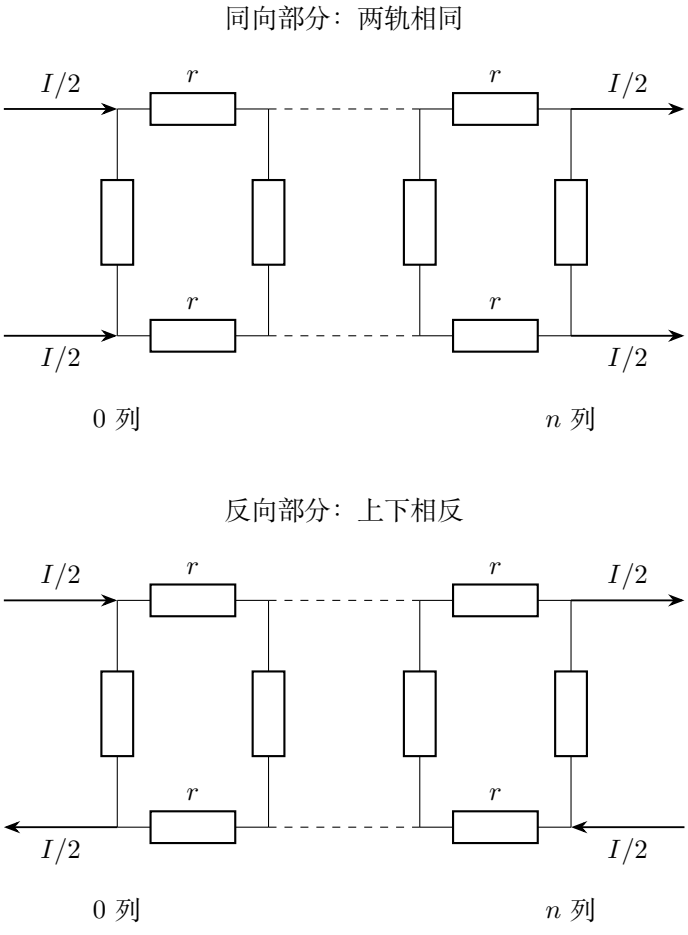


图 4.32: 同向与反向两组实际注入相加；中间若干单元省略，各横档仍保留

用两个反向横档源求差模电势

图 4.32 的反向部分是零列强度 $I/2$ 的横档源与 n 列强度 $-I/2$ 的横档源。单个强度 J 的横档源差电势为 $(Jr/\sqrt{3})\lambda^{|k|}$，上轨电势是其一半，其中 $\lambda = 2-\sqrt{3}$。

将两组端口压降相加

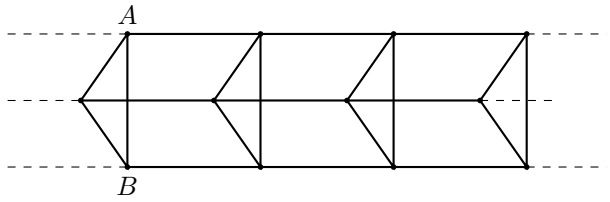
将两个源强分别代入，上轨零列的反向电势为 $V_0^{(-)} = \dfrac{Ir}{4\sqrt{3}}(1-\lambda^n)$，上轨第 n 列为 $V_n^{(-)} = \dfrac{Ir}{4\sqrt{3}}(\lambda^n - 1) = -V_0^{(-)}$。两者相减得到反向部分的端口压降 $Ir(1-\lambda^n)/(2\sqrt{3})$。再加同向部分的 $nIr/2$ 并除以实际端口电流 I，总电阻

$$R_n^{\text{同轨}} = \frac{nr}{2} + \frac{r}{2\sqrt{3}}(1-\lambda^n).$$

求相邻值并检查长距离纵向压降

相邻 $n=1$ 时得到 $r - r/(2\sqrt{3})$。当 $n\to\infty$，主项是 $nr/2$，与两条有阻导轨长距离并联一致；它不同于公共理想回流线模型中的有限饱和值。

例 4.13 (三导轨同列的不同轨端口)**.** 三条无限导轨每段电阻 r，同一列三个节点两两以 r 连接。求同列上、下两个节点间电阻。



每条线代表电阻 r，仅实心点相接，左右无限延伸

图 4.33: 题设：三导轨同列的不同轨端口

解　由上下端点交换确定中间轨零电势

图 4.33 取上端注入 I、下端流出 I，中间轨的所有节点在交换上下端并反转电势后保持，因此电势为零。

保留本列两条通路后合并横档

每列上、下直接电阻为 r，经中间节点的两电阻串联为 $2r$，同列两者并联为 $R = 2r/3$。

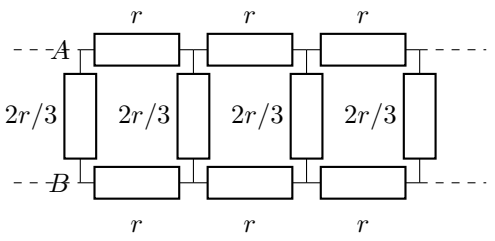


图 4.34: 解答过程：三导轨同列的不同轨端口

代入一般双向梯形的端口电阻

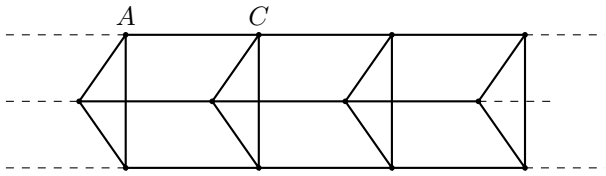
图 4.34 因此成为两条纵向每段 r、横档为 $2r/3$ 的双向梯形。代入一般横档输入式，

$$R_{AB}=\frac{r(2r/3)}{\sqrt{r^2+2r(2r/3)}}=\frac{2r}{\sqrt{21}}.$$

核对消去中间轨的适用边界

中间轨没有纵向电流，折去它不会丢失该激励下的电流；若端口改在同一上轨，该零电势条件就不成立，需重新分析。

例 4.14 (三导轨同轨相邻端口)**.** 三导轨网络规则与上一题相同。A, C 位于同一导轨的相邻两列，求端口电阻。



每条线代表电阻 r，仅实心点相接，左右无限延伸

图 4.35: 题设：三导轨同轨相邻端口

解　交换另外两轨确定逐列等势合并

图 4.35 的端口都在上轨，另两轨可互换，因此对应节点等势，可以合并。合并后下导轨每段为 $r/2$，上下连接的两条 r 并联为横档 $r/2$，上导轨仍为 r。

求尾部电阻和本地含横档的看入电阻

设从某一截面先经过上下导轨段再进入尾部的输入电阻为 X，把本列横档与该尾部并联后的看入电阻另记为 Y。先在下图中识别两种切口，再建立方程。

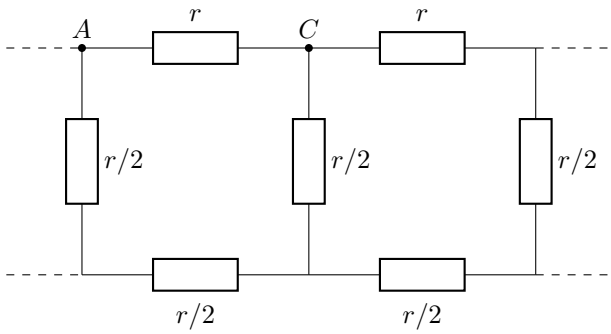


图 4.36: 另两条轨逐列等势合并后，上轨为 r，下轨与横档分别为两个 r 的并联

按不等纵向轨段建立尾部递推

图 4.36 中，一对纵向轨段在差模回路中合计为 $r + r/2 = 3r/2$。尾部变量 X 必须从这对轨段之前看入，因而

$$X = \frac{3r}{2} + \frac{rX}{r + 2X}.$$

两边乘以 $r + 2X$，有 $rX + 2X^2 = 3r^2/2 + 4rX$，整理为 $4X^2 - 6rX - 3r^2 = 0$。二次公式给 $X = [6r \pm \sqrt{36r^2 + 48r^2}]/8$，取正根 $X = (3 + \sqrt{21})r/4$。本地含横档的看入电阻则为 $Y = (r/2) \parallel X = X - 3r/2 = (\sqrt{21} - 3)r/4$。

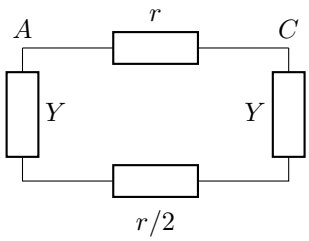


图 4.37: 解答过程：三导轨同轨相邻端口

把直接上边与绕行支路并联

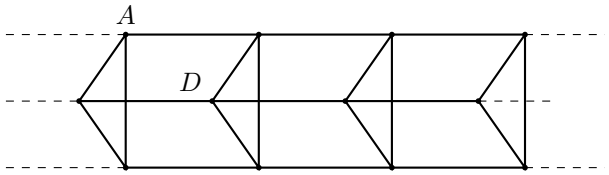
图 4.37 中直接上边 r 与绕行通道 $Y + r/2 + Y$ 并联，

$$R_{AC} = r \parallel (2Y + r/2) = r \parallel \frac{\sqrt{21} - 2}{2} r = \left(1 - \frac{2}{\sqrt{21}}\right) r.$$

区分本题与同列异轨端口的简化

这次合并的是另外两条等价导轨，与上一题把中间轨置零的物理理由不同。改换端口后应重新判断，而不能继续使用横档 $2r/3$ 的简化。

例 4.15 (三导轨跨列异轨端口)**.** 三导轨网络每边电阻 r，A 为零列上轨节点，D 为第一列中轨节点。求 A, D 间电阻。



每条线代表电阻 r，仅实心点相接，左右无限延伸

图 4.38: 题设：三导轨跨列异轨端口

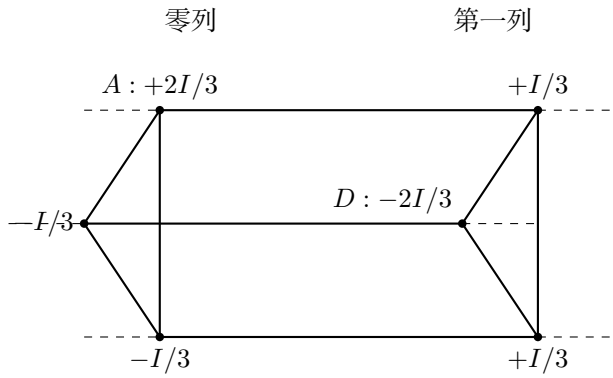
解　求三轨相同的平均电流与平均压降

图 4.38 的零列上轨注入 I、第一列中轨流出 I。先分平均注入与偏差。每列平均电流为总注入的三分之一，同向部分在零列到第一列的每条轨上均产生电流 $I/3$，故端口平均电势差为 $Ir/3$。

列出两列偏差边界并用平移响应求电势

零列偏差注入向量为 $(2I/3, -I/3, -I/3)$；第一列为 $(I/3, -2I/3, I/3)$。用正文求出的 $G_n = r\lambda^{|n|}/\sqrt{21}$，$\lambda = (5-\sqrt{21})/2$，

$$\delta_A = \frac{2I}{3}G_0 + \frac{I}{3}G_1, \qquad \delta_D = -\frac{I}{3}G_1 - \frac{2I}{3}G_0.$$



每条线为电阻 r，未标点的交叉处不连接；其余各列继续延伸

图 4.39: 跨列异轨源汇的偏差边界；正值表示注入、负值表示流出，每列三分量之和为零

相加平均与偏差两部分的端口电压

图 4.39 中两端偏差之差为 $I(4G_0+2G_1)/3$。所以

$$R_{AD}=\frac{r}{3}+\frac{r}{3\sqrt{21}}(4+2\lambda)=\frac{r}{3}+\frac{r(9-\sqrt{21})}{3\sqrt{21}}=\frac{3r}{\sqrt{21}}.$$

核对跨列与异轨效应是否均被保留

该结果同时保留平均纵向电流和横向不均匀部分；只按同列横档计算会遗漏跨列压降。

例 4.16 (无限嵌套中点正方形)**.** 最外正方形每边电阻 r，连接各边中点形成内正方形并递归。导线电阻与长度成正比，所有接点连接。求最外一条对角线两端 A, B 间电阻。

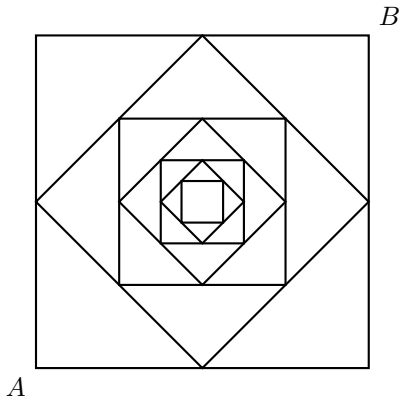
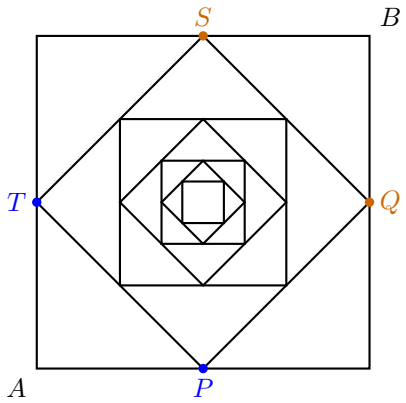


图 4.40: 题设：无限嵌套中点正方形

解　用保持端口的反射确定两组边中点等势

图 4.40 中关于对角线 AB 的反射保持端口，故靠近 A 的两个边中点等势，靠近 B 的两个中点也等势。外端 A 到前一中点组的两段 $r/2$ 并联为 $r/4$，另一端同样为 $r/4$。外部另两个角各形成一条总电阻 r 的中间通道，二者并联为 $r/2$。



P, T 等势，Q, S 等势；每段外边半段为 $r/2$

图 4.41: 反射保持外端口 A, B，内正方形四端分成两个等势组

图 4.41 中 A 接到 P, T，B 接到 Q, S；不能把内正方形的任意一条对角线直接当成这两个双节点组之间的电阻。

利用四端对称关系计算内图组间电阻

设原对角线端口电阻为 X。内正方形尺度缩为 $1/\sqrt{2}$，其对角线电阻为 $D = X/\sqrt{2}$。在图 4.41 的内图上，先作从 P 注入 I、从 S 流出 I 的辅助问题。以平均电势为零，令 $U = ID$，则按 P, Q, S, T 次序的四端电势为 $(U/2, 0, -U/2, 0)$；另两端为零来自交换 P, S 的反射。

再作从 T 注入 I、从 Q 流出 I 的辅助问题，电势依次为 $(0, -U/2, 0, U/2)$。两组相加后，P, T 同为 $U/2$，Q, S 同为 $-U/2$，恰好允许所需合并。组间电压为 U，每组总电流为 $2I$，所以内图组间电阻为 $U/(2I) = D/2 = X/(2\sqrt{2})$。这里的 $1/2$ 来自两组实际源汇叠加，与几何缩放因子不同。

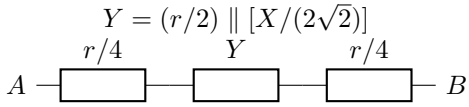


图 4.42: 解答过程：无限嵌套中点正方形

按几何缩放建立固定点

图 4.42 的串并联给出

$$X = \frac{r}{2} + \left(\frac{r}{2} \parallel \frac{X}{2\sqrt{2}}\right).$$

求正根并核对代数变形

内层并联为 $rX/[2(\sqrt{2}r + X)]$，所以 $2X = r + rX/(\sqrt{2}r + X)$。去分母并展开，

$$2X(\sqrt{2}r + X) = r(\sqrt{2}r + X) + rX, \qquad X^2 + (\sqrt{2} - 1)rX - \frac{r^2}{\sqrt{2}} = 0.$$

判别式为 $[(\sqrt{2} - 1)^2 + 4/\sqrt{2}]r^2 = (3 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2})r^2 = 3r^2$，正根

$$X = \frac{1 + \sqrt{3} - \sqrt{2}}{2} r \approx 0.658919r.$$

以有限网络序列检验两个缩放因子

有限截断依次为 $r, 0.707107r, 0.666667r, \ldots$，单调下降到上述值，核对了几何缩放和四端分组的因子。

例 4.17 (有限双导轨的端口电阻)**.** 双导轨有节点 $n=0,1,\dots,N$，各相邻轨段和各竖档电阻均为 r，$n=N$ 外不再延伸。电流从 $n=0$ 上节点流入、下节点流出。求两轨电势差分布和端口电阻，并取无限极限。

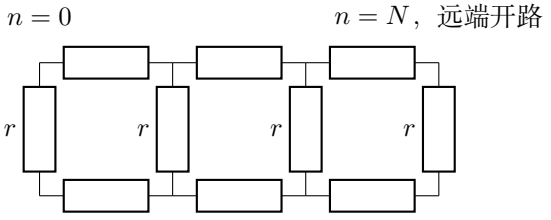


图 4.43: 题设：有限双导轨的端口电阻

解　同时保留两个递推根并列真实远端边界

在图 4.43 中令第 n 对节点势差为 v_n，上下对称使其相对平均值为 $\pm v_n/2$。先考虑 $N\geq 1$。内部节点方程给 $v_{n+1}-4v_n+v_{n-1}=0$，特征根为 $\lambda=2-\sqrt{3}$ 与 $1/\lambda$。远端上节点只有一个轨段和一个竖档。取离开该节点为正，两个电流分别为 $(v_N-v_{N-1})/(2r)$ 和 v_N/r，所以

$$\frac{v_N-v_{N-1}}{2r}+\frac{v_N}{r}=0,\qquad 3v_N-v_{N-1}=0.$$

这里系数由内部的 4 变为 3，正是末端不再连接下一段导轨的结果。

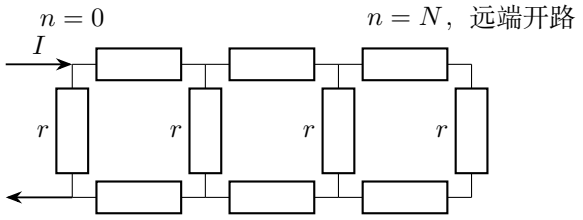


图 4.44: 解答过程：有限双导轨的端口电阻

由远端条件确定增长解系数

将通解 $v_n=A\lambda^n+B\lambda^{-n}$ 代入远端条件，分别合并两个系数：

$$A\lambda^{N-1}(3\lambda-1)+B\lambda^{-N}(3-\lambda)=0,$$

$$\frac{B}{A}=\lambda^{2N-1}\frac{1-3\lambda}{3-\lambda}=\lambda^{2N+1}.$$

最后一步用到 $\lambda^2 = 4\lambda - 1$，它给出 $1 - 3\lambda = \lambda^2(3 - \lambda)$。有限网络中的增长解系数虽小，却不能提前删掉。于是

$$v_n = A[\lambda^n + \lambda^{2N+1-n}], \quad I = \frac{v_0}{r} + \frac{v_0 - v_1}{2r}.$$

用入口守恒确定端口电阻

在图 4.44 中，入口电流既可走首竖档也可走上轨。代入 v_0, v_1，先保留电流与 A 的关系：

$$\begin{aligned} I &= \frac{A}{2r}\left[(3 - \lambda) + \lambda^{2N}(3\lambda - 1)\right] \\ &= \frac{A(1 - \lambda)}{2r\lambda}(1 - \lambda^{2N+2}). \end{aligned}$$

第二行分别用了 $3 - \lambda = (1 - \lambda)/\lambda$ 和 $3\lambda - 1 = -\lambda(1 - \lambda)$。因此

$$R_N = \frac{v_0}{I} = \frac{2r\lambda(1 + \lambda^{2N+1})}{(1 - \lambda)(1 - \lambda^{2N+2})}.$$

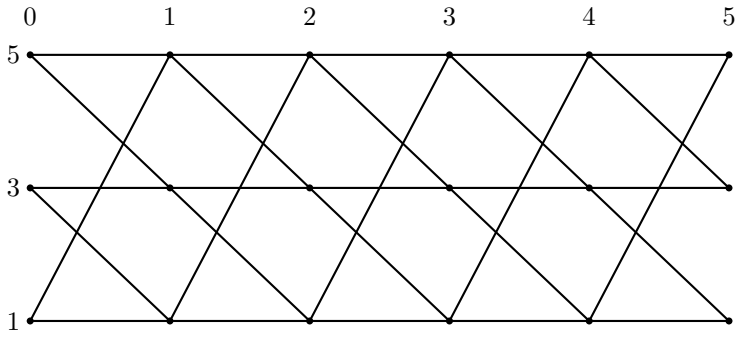
检查最短截断与半无限极限

题目要求的势差分布可直接用输入电流表示，不再留下未确定的系数 A：

$$\boxed{v_n = IR_N \frac{\lambda^n + \lambda^{2N+1-n}}{1 + \lambda^{2N+1}}}, \qquad 0 \le n \le N.$$

$N = 0$ 时没有轨段，应直接得到 $R_0 = r$、$v_0 = Ir$；上述最终通式用根关系化简也给出这一结果。$N \to \infty$ 时，$R_\infty = 2r\lambda/(1 - \lambda) = (\sqrt{3} - 1)r$，并且对固定 n 有 $v_n = IR_\infty \lambda^n$。这个端口包含首竖档，与先经过两根轨段才到首竖档的定义不同，两种结果相差的串联段必须在图中明确。

例 4.18 (五个六电阻环的三端递推)**.** 五个相同六边形环每段电阻 R，节点依次 1 至 6。D_{j+1} 的 $1,3,5$ 分别与 D_j 的 $2,4,6$ 以理想线相连，$j=1,\dots,4$。求在 D_1 和 D_5 的 $1,3$ 间分别测得的电阻。



界面 0 为 D_1 奇数端组，界面 4 为 D_5 奇数端组
每条线电阻 R，只有黑点相接

图 4.45: 题设：五个六电阻环的三端递推

解　为六边形后续网络保留完整等臂星形

图 4.45 每环奇数三点为输入、偶数三点为输出。设后续网络从偶数三点看入可等效为等臂星形，臂阻 x；添一个六边形后输入等效星臂为 y。

按实际加载环求两个等势偶节点

给三个输入势 $U,0,0$，与高势点邻接的两个偶点可反射互换，电势同为 v，第三偶点为 w，暂记负载星心势为 s。星心没有外部注入，故 $2v+w=3s$。把三个偶点的守恒方程相加：六条环边一共贡献 $[2(2v+w)-2U]/R$，三条星臂贡献 $(2v+w-3s)/x=0$。所以 $2v+w=U$，进而 $s=U/3$。这一步由实际守恒确定星心势，不能在不对称的 $U,0,0$ 激励下直接说三个偶点等势。

对任一高势点旁的偶点列式，

$$\frac{v-U}{R}+\frac{v}{R}+\frac{v-U/3}{x}=0 \quad\Longrightarrow\quad (2x+R)v=U(x+R/3),$$

从而 $v=U(x+R/3)/(2x+R)$。

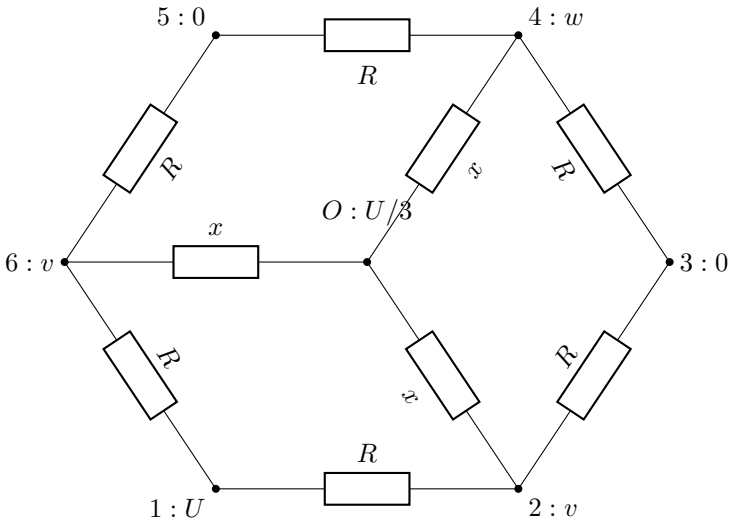


图 4.46: 一个六电阻环的偶数三端接等臂星形；三个奇数输入势取 $U, 0, 0$

由输入电流反求新星臂递推

图 4.46 输入电流为 $I = 2(U - v)/R = 2U(x + 2R/3)/[R(2x + R)]$。等臂星形对应电流 $2U/(3y)$。两式相等并约去 $2U$，得到 $1/(3y) = (3x + 2R)/[3R(2x + R)]$，所以

$$y = \frac{R(2x + R)}{3x + 2R}.$$

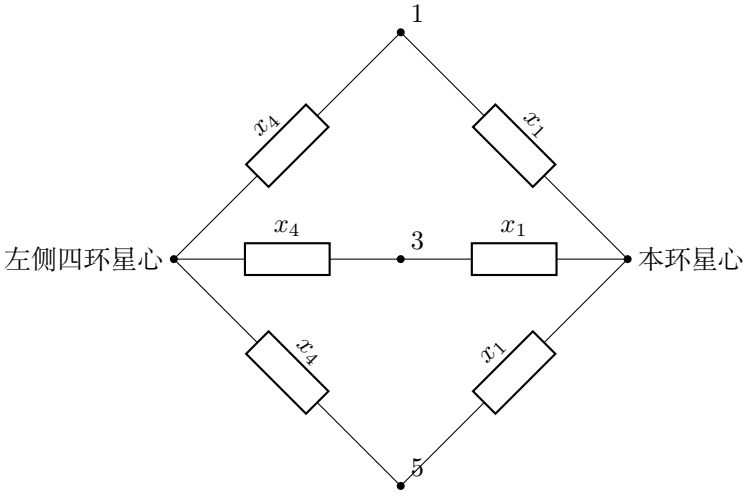
从一个环的真实边界逐层递推

只有一个六边形环、没有后续负载时，令 $x \to \infty$，首臂为 $x_1 = 2R/3$。记无量纲量 $a_j = x_j/R$，递推式为 $a_{j+1} = (2a_j + 1)/(3a_j + 2)$。把每一级的结果代入下一层，

$$a_2 = \frac{2(2/3) + 1}{3(2/3) + 2} = \frac{7/3}{4} = \frac{7}{12},$$
$$a_3 = \frac{2(7/12) + 1}{3(7/12) + 2} = \frac{26/12}{45/12} = \frac{26}{45},$$
$$a_4 = \frac{2(26/45) + 1}{3(26/45) + 2} = \frac{97/45}{168/45} = \frac{97}{168},$$
$$a_5 = \frac{2(97/168) + 1}{3(97/168) + 2} = \frac{362/168}{627/168} = \frac{362}{627}.$$

计算首端测量的两星臂串联

故 D_1 的 $1,3$ 间为两星臂串联，$R_{13}^{(D_1)} = 724R/627$。



两个中心均为三端平均电势，合并后逐臂并联

图 4.47: D_5 的奇数三端同时接向左四环和本环；每组保留全部三端

计算内部界面左右三端网络的并联

图 4.47 的三个共享端点是 D_5 的 $1,3,5$。

D_5 奇数端组三点同时接左侧四环和右侧本环，其等效星臂分别为 x_4 与 x_1。两星心均为三端平均势，等势合并后逐臂并联，故

$$R_{13}^{(D_5)} = 2(x_4 \parallel x_1) = 2R\frac{(97/168)(2/3)}{97/168 + 2/3}$$
$$= 2R\frac{194/504}{209/168} = \frac{388R}{627}.$$

端口位于首端还是内部界面，边界负载不同，结果不能照搬。

例 4.19 (圆环式自相似网络的固定点)**.** 每层有端点 A, B, M，外三支路各为 $r/3$，另在 M, B 间接串联的 r、下一层同型网络、r。各层不断重复。求最外 A, B 间电阻。

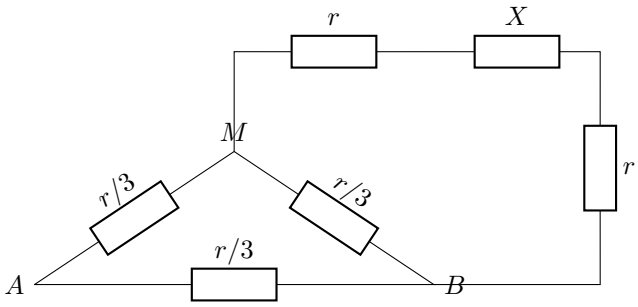


图 4.48: 题设：圆环式自相似网络的固定点

解　从内到外保留三个支路的实际连接

图 4.48 下一层端口电阻仍为 X，它与两根连接电阻组成 $X+2r$，跨接 M, B。所以 M, B 间等效为 $(r/3) \parallel (X+2r)$，再与 A, M 的 $r/3$ 串联，最后与 A, B 直接支路 $r/3$ 并联。

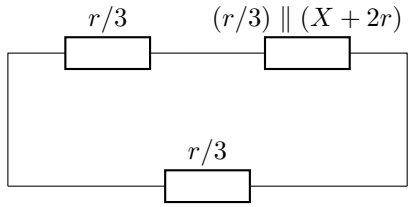


图 4.49: 解答过程：圆环式自相似网络的固定点

依次作内层并联、串联及最外并联

图 4.49 令 $x = X/r$，用并联公式逐步写出

$$x = \left[3 + \frac{1}{1/3 + 1/(3 + 1/(x+2))}\right]^{-1}.$$

去分母后求被动代数根

内层先化为 $(x+2)/(3x+7)$，再加 $1/3$ 得 $(6x+13)/[3(3x+7)]$；最外并联给 $x = (6x+13)/(27x+60)$，故 $27x^2 + 54x - 13 = 0$。除以 27 并配方，

$$x^2 + 2x = \frac{13}{27}, \qquad (x+1)^2 = \frac{40}{27}, \qquad x = -1 \pm \sqrt{\frac{40}{27}} = -1 \pm \frac{2\sqrt{30}}{9}.$$

负号根小于零，取正根

$$X = \left(\frac{2\sqrt{30}}{9} - 1\right) r \simeq 0.21716r.$$

用有限截断和收缩性验证可实现固定点

另一个根为负，不能表示无源电阻。还可按有限层截断核对收敛：无下一层时 $X_0 = 2r/9$；递推函数 $f(x) = (6x+13)/(27x+60)$ 满足

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{6(27x+60) - 27(6x+13)}{(27x+60)^2} \\ &= \frac{162x + 360 - 162x - 351}{(27x+60)^2} \\ &= \frac{9}{(27x+60)^2} \le \frac{1}{400} \qquad (x \ge 0). \end{aligned}$$

因此有限正电阻截断确实收敛到该唯一被动固定点。$X < r/3$ 与直接支路并联降低电阻一致，也检验外层并联没有漏算。

4.7　本讲小结

无限网络首先是有限截断和边界条件的极限。自相似法应检查切口端点、首单元是否包含回流导轨，以及缩放是否同时作用于电阻。代数根须符合正性，并由截断序列或空间衰减证明其物理意义。

节点法给出的差分方程揭示电流随距离的衰减，源节点守恒确定系数，远处边界筛选特征根。有限网络一般需要保留两根，不能提前套用半无限衰减条件。虚拟电流法通过叠加抵消非目标节点的外部注入，在晶格中尤其方便。

相邻电阻的均分结论依赖具体网络的平移与局部旋转对称，不能只看节点度数。自相似三端网络需保留端口对应，必要时使用星形等效。最后通过已知特例、增删边单调性、极限和电流总和检查整个建模过程。

4.8 练习

练习 4.1 (横档阻值改变的双向梯形)**.** 双向无限双导轨每段导轨电阻 r，横档均为 R。求同一横档两端电阻，并讨论 $R \to 0$ 和 $R \to \infty$。

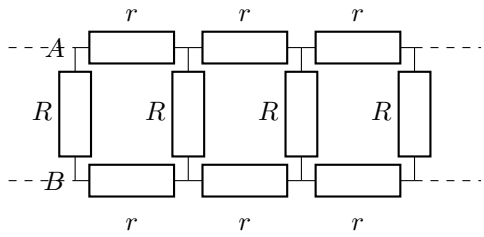


图 4.50: 题设：横档阻值改变的双向梯形

详解

练习 4.2 (无限方格去掉直接边)**.** 无限方格每边为 r，相邻端点 A, B 间的直接电阻断开，其余网络不变。求新的端口电阻。

每边 r，向四周无限延伸

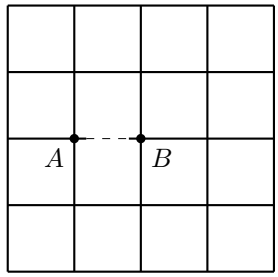


图 4.51: 题设：无限方格去掉直接边

详解

练习 4.3 (无限蜂窝的一条边改变)**.** 无限蜂窝每边原为 r，仅相邻端口 A, B 的直接边改为 R。求等效电阻。

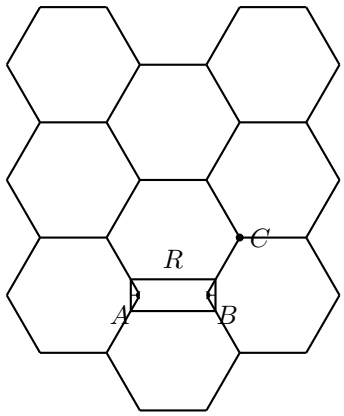


图 4.52: 题设：无限蜂窝的一条边改变

详解

练习 4.4 (有限梯形末端边界的作用)**.** 每节先串联 r、再接横档 r 的单导轨梯形，只保留两节。分别令最末横档之后开路及接理想短路，求输入电阻；讨论是否可以直接使用无限固定点。

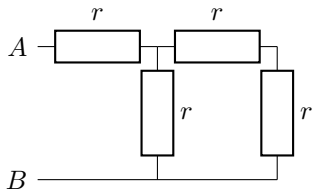


图 4.53: 题设：有限梯形末端边界的作用

详解

练习 4.5 (单导轨的电阻与端口间距)**.** 双向单导轨网络每电阻 r、下导线理想。两上轨节点相距两段。求电阻，并说明相距越来越远时电阻为何趋有限值。

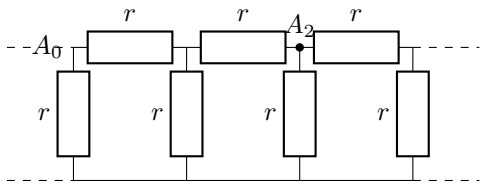


图 4.54: 题设：单导轨的电阻与端口间距

详解

练习 4.6 (双导轨相邻异轨端口)**.** 双向无限双导轨每边为 r。A 在零列上轨，D 在第一列下轨。求电阻，并推广到相隔 n 列的异轨端口。

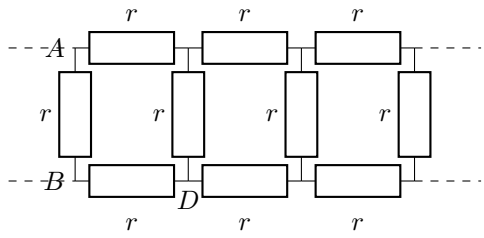


图 4.55: 题设：双导轨相邻异轨端口

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　由无源区递推选取衰减根

图 4.50 中无源上节点电势为差电势的一半，故

$$\frac{V_n - V_{n-1}}{2r} + \frac{V_n - V_{n+1}}{2r} + \frac{V_n}{R} = 0.$$

乘以 $2r$ 后，将 $V_n = C\lambda^n$ 代入，得到 $\lambda^2 - (2 + 2r/R)\lambda + 1 = 0$。二次公式的两根为 $1 + r/R \pm \sqrt{(1 + r/R)^2 - 1}$，其中正号根大于 1，不满足远处电势趋零；所以保留 $\lambda = 1 + r/R - \sqrt{r^2/R^2 + 2r/R}$。

用源节点守恒确定幅度

取 $V_n = V_0\lambda^{|n|}$，源节点守恒为 $I = V_0/R + V_0(1 - \lambda)/r$。

每侧输入 X 含两条导轨

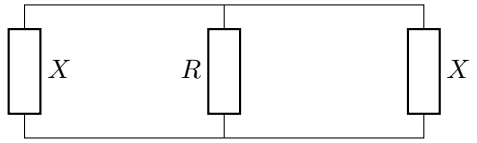


图 4.56: 解答过程：横档阻值改变的双向梯形

用侧向半网络的等效作独立核对

图 4.56 中，每个侧向半网络先经过两条 r 轨段，其输入 X 满足

$$X = 2r + \frac{RX}{R+X}.$$

两边乘以 $R+X$，得 $RX + X^2 = 2rR + 2rX + RX$，即 $X^2 - 2rX - 2rR = 0$。两根为 $r \pm \sqrt{r^2+2rR}$，负号根小于零，故 $X = r + \sqrt{r^2+2rR}$。中央的 R 与左右两个 X 并联，与源节点递推给出的结果相同。令 $a = r/R$，还可直接在归一化式中看见消项：

$$\frac{I}{V_0} = \frac{1}{R} + \frac{\sqrt{a^2+2a} - a}{r} = \frac{\sqrt{a^2+2a}}{r}.$$

求端口电阻并检验横档的短路与断路极限

图 4.56 的中央横档与左右尾部形成等效，代入根式简化得

$$R_{\text{入}} = \frac{V_0}{I} = \frac{rR}{\sqrt{r^2+2rR}}.$$

两个极限分别提出根号中的 r^2 和 $2rR$，写成

$$R_{\text{入}} = R\left(1 + \frac{2R}{r}\right)^{-1/2} \sim R \qquad (R \to 0),$$

$$R_{\text{入}} = \sqrt{\frac{rR}{2}}\left(1 + \frac{r}{2R}\right)^{-1/2} \sim \sqrt{\frac{rR}{2}} \qquad (R \to \infty).$$

第一种情形中中央横档近似短路；第二种情形中结果趋于无穷大，两轨间连接逐渐消失，不能在无横档情况下形成有限两端电阻。$R = r$ 回到 $r/\sqrt{3}$。

练习 4.2 详解

解　补回直接边后按端口拆分并联网络

先把图 4.51 的断口补回，完整方格网络的端口电阻为 $r/2$。把直接边 r 和其余绕行网络 X 分开，它们跨接同一端口，故 $r/2 = r \parallel X$。

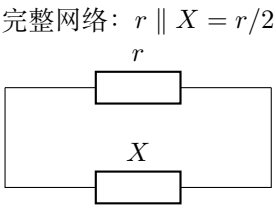


图 4.57: 解答过程：无限方格去掉直接边

从总电导减去直接边电导

图 4.57 的电导关系为 $2/r = 1/r + 1/X$，得到 $X = r$。

检查单调性及删边后的对称条件

断开原本有电流的一条边，使端口电阻由 $r/2$ 增为 r，符合单调性。去边后源点相邻三条剩余边不等价，不能把“节点度数变三”代入蜂窝的 $2r/3$ 公式。

练习 4.3 详解

解　从原蜂窝的相邻电阻反求绕行部分

图 4.52 的完整蜂窝相邻电阻为 $2r/3$。记绕行部分为 X，由 $2r/3 = r \parallel X$，得 $1/X = 3/(2r) - 1/r = 1/(2r)$，所以 $X = 2r$。

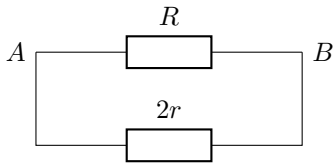


图 4.58: 解答过程：无限蜂窝的一条边改变

保留绕行网络并接入新电阻

图 4.58 接回新直接边 R 后，总电阻为 $R \parallel 2r = 2rR/(R + 2r)$。

检查恢复原边、短路与断路三个极限

$R = r$ 时恢复 $2r/3$；$R \to 0$ 时趋零；$R \to \infty$ 时趋 $2r$。绕行部分不变，因此不必重新求无限网络全部电流。

练习 4.4 详解

解　从开路末端向输入逐节化简

图 4.53 的有限截断应明确保留首两段上轨。末端开路时，末节输入为 $r + r = 2r$，首节输入 $r + (r \parallel 2r) = 5r/3$。

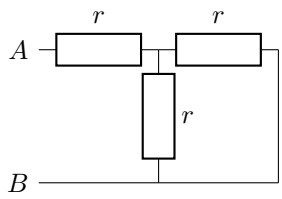


图 4.59: 解答过程：有限梯形末端边界的作用

在同一截断位置改接短路后重新化简

图 4.59 若末横档之后直接接上下理想短路，末横档被旁路，末节输入只剩 r，首节为 $r + (r \parallel r) = 3r/2$。

与无限固定点比较并检查边界依赖

两结果不同，且夹住无限值 $(1+\sqrt{5})r/2$。只有不断增加节数并证明极限时，才可用自相似固定点取代真实末端；两节网络不能假装余部仍与自身相同。

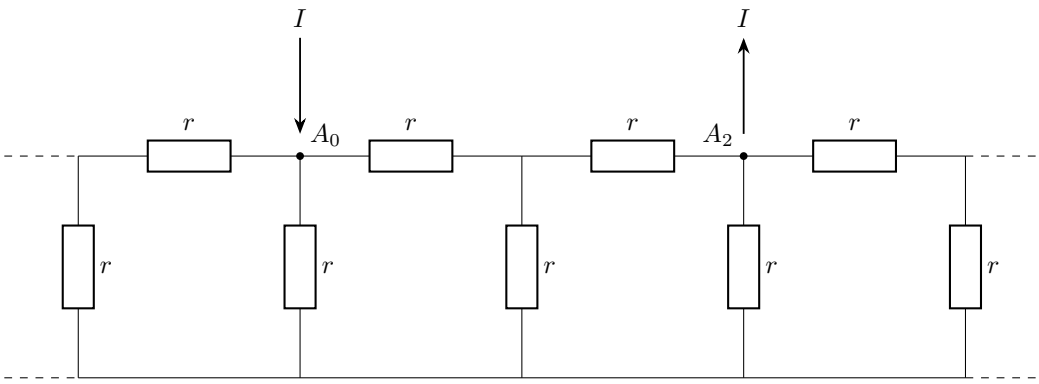
练习 4.5 详解

解　用单源与平移负源恢复两个上轨端口

图 4.54 中，先从零号上节点注入 I、由公共下导线流出。由例 4.5 的三支路守恒与源点归一化，单源电势为 $Ir\lambda^{|k|}/\sqrt{5}$，其中 $\lambda = (3-\sqrt{5})/2$。再叠加位于第 n 点的负源，

$$V_k = \frac{Ir}{\sqrt{5}}\big(\lambda^{|k|} - \lambda^{|k-n|}\big).$$

代入两个端点，$V_0 = Ir(1-\lambda^n)/\sqrt{5}$，$V_n = -V_0$；两端压差除以 I 得 $R_n = 2r(1-\lambda^n)/\sqrt{5}$。



下导线理想，最终无外部净注入

图 4.60: 两上轨端口相隔两段；所有横档和公共下导线保留，不能把两只上轨电阻直接串联

保留公共回流支路后代入两段距离

图 4.60 的 $n=2$ 时，$\lambda^2=(7-3\sqrt{5})/2$，所以

$$R_2=\frac{2r}{\sqrt{5}}\left(1-\frac{7-3\sqrt{5}}{2}\right)=(3-\sqrt{5})r.$$

比较相邻值与远距离饱和值

它大于相邻电阻 $(1-1/\sqrt{5})r$，小于饱和值 $2r/\sqrt{5}$。

用实际回流路径解释有限饱和

远离源点后电势按 λ^n 衰减，两端各经附近横档将电流导向公共理想线，端口不必沿整条上轨逐段串联，故结果可趋有限值。

练习 4.6 详解

解　拆分平均纵向电流与两个同号反向源

图 4.55 的实际注入分为：零列上下各注入 $I/2$、n 列上下各流出 $I/2$ 的同向部分；以及零列和第 n 列均为上轨注入、下轨流出 $I/2$ 的反向部分。平均纵向压降仍为 $nIr/2$。

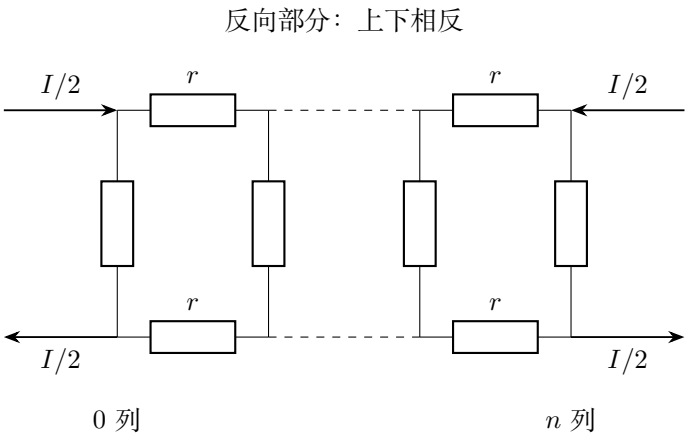


图 4.61: 反向部分的两个同号横档源；上下电流相反，中间若干单元省略

叠加异轨端口两端的偏差电势

图 4.61 的两个反向源均为 $I/2$。利用例 4.4 的单个横档源响应，差电势为 $v_k = Ir[\lambda^{|k|} + \lambda^{|k-n|}]/(2\sqrt{3})$，其中 $\lambda = 2 - \sqrt{3}$。零列上端的偏差是 $v_0/2 = Ir(1 + \lambda^n)/(4\sqrt{3})$；第 n 列下端则为 $-v_n/2 = -Ir(1 + \lambda^n)/(4\sqrt{3})$。两者相减，得到偏差压降 $Ir(1 + \lambda^n)/(2\sqrt{3})$。再加平均压降并除以 I，故

$$R_n^{\text{异轨}} = \frac{nr}{2} + \frac{r}{2\sqrt{3}}(1 + \lambda^n).$$

求相邻异轨值并以同列端口检验

$n = 1$ 得 $R = r/2 + r(3 - \sqrt{3})/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}r/2$；$n = 0$ 得 $r/\sqrt{3}$，恢复同一横档端口。

按汇点所在导轨核对反向源的符号

与同轨问题相比，反向部分的负号变为正号，来自汇点换到另一导轨后偏差激励的符号改变。